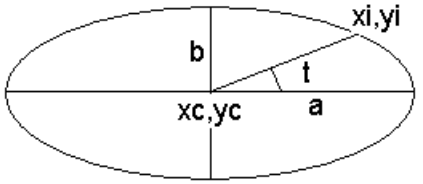
Generarea elipselor în spatiul discret

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Aproximarea elipselor in spatiul discret(1)

- Ecuaţiile parametrice ale elipsei sunt:



$x = xc + a*\cos(t)$

$y = yc + b*\sin(t)$ $\quad 0 <= t <= 2*\pi$

unde (xc,yc) este centrul elipsei, iar a si b sunt marimile semiaxelor elipsei.

- Se poate obţine o secvenţă de puncte care aproximează circumferinţa elipsei dându-i lui t valori de la 0 la 2π cu un pas constant.

- Fie (x_i,y_i) ultimul punct calculat de pe circumferinţa elipsei:

$x_i = xc + a*\cos(t) = xc + a*dx$ $\quad dx=\cos(t)$

$y_i = yc + b*\sin(t) = yc + b*dy$ $\quad dy = \sin(t)$

- Următorul punct, (x_{i+1},y_{i+1}), este distanţat de cel curent cu pasul unghiular:

$x_{i+1} = xc + a*\cos(t+pas) = xc + a*\ dx'$

$y_{i+1} = yc + b*\sin(t+pas) = yc + b*dy'$

$dx'=\cos(t+pas)=\cos(t)*\cos(pas) - \sin(t)*\sin(pas) = dx*c - dy*s$

$dy'=\sin(t+pas)=\cos(t)*\sin(pas) + \sin(t)*\cos(pas) = dx*s + dy*c$

unde c=cos(pas), s=sin(pas) sunt constante

Aproximarea elipselor in spatiul discret(2)

Rezultă:

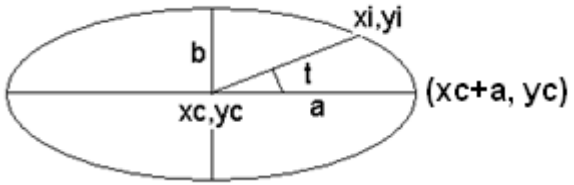
x_{i+1} = xc+a*dx' = xc + a*(dx*c - dy*s)

y_{i+1} = yc+b*dy' = yc + b*(dx*s + dy*c)

// Generarea unei elipse cu axele paralele cu axele sistemului de coordonate carteziene 2D

void Elipsa(int xc, int yc, int a, int b, int N, RGB culoare)

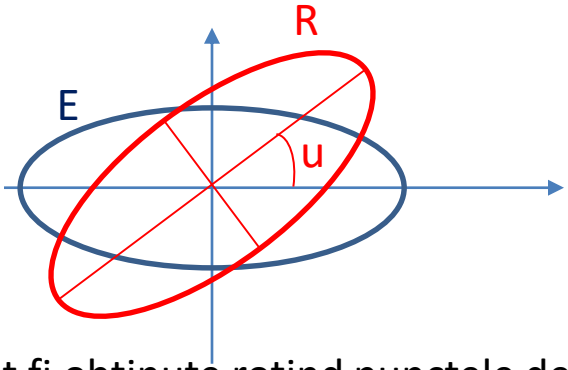
```
{ double c,s,t,dx,dy,u, pas = 2*M_PI/N; // N: numarul de puncte calculate pe circumferinta elipsei
  int x, y, x1, y1 ;
  c=cos(pas); s=sin(pas);
  x= xc +a; y = yc; // dx = cos(0) = 1; dy = sin(0) = 0
  for(i=1, dx=1, dy=0; i<N; i++)
     {   t=dx;
         dx=dx*c - dy*s; // dx'
         dy=t*s + dy*c; //dy'
        x1 = xc +(int)(a*dx+0.5); y1 = yc+(int)(b*dy+0.5);
        line(x, y, x1, y1, culoare);
        x = x1; y = y1;
     } line(x, y, xc+a,yc, culoare);
}
```



Aproximarea elipselor in spatiul discret(3)

Generarea unei elipse rotite

- Fie R, o elipsă cu centrul în originea sistemului de coordonate şi semiaxele a, b rotite cu unghiul u.
- Fie E, elipsa cu centrul în origine şi semiaxele a şi b suprapuse peste axele sistemului de coordonate.



- Punctele de pe elipsa R pot fi obţinute rotind punctele de pe elipsa E în jurul originii cu unghiul u.

- Punctul curent de pe elipsa E:

  $x_i = a*\cos(t) = a*dx$ $\quad dx=\cos(t)$

  $y_i = b*\sin(t) = b*dy$ $\quad dy = \sin(t)$

- Următorul punct, (x_{i+1},y_{i+1}), de pe elipsa E: dx1=a*dx' , dy1=b*dy‘

  $x_{i+1} = a*\cos(t+pas) = a*\ dx' = dx1$

  $y_{i+1} = b*\sin(t+pas) = b*dy' = dy1$

- Următorul punct, (x_{i+1},y_{i+1}), de pe elipsa R se obtine prin rotatia vectorului (dx1,dy1) in jurul originii :

  $x_{i+1} = dxr = dx1*\cos(u) - dy1*\sin(u)$

  $y_{i+1} = dyr = dx1*\sin(u) + dy1*\cos(u)$

Aproximarea elipselor in spatiul discret(4)

// Generarea unei elipse cu axele rotite fata de axele sistemului de coordonate carteziene 2D

void Elipsa_rot (int xc, int yc, int a, int b, int N, double u, RGB culoare)

```
{ double c,s,t,dx,dy,dx1,dy1,cu,su, pas = 2*M_PI/N;
  c=cos(pas);s=sin(pas);
  cu=cos(u) ;su=sin(u);
  x= xc+(int)(a*cu+0.5); y= yc+(int)(a*su+0.5); // punctul initial de pe elipsa rotita
  for(i=1, dx=1,dy=0; i< N; i++)
  {  t=dx;
     dx=dx*c-dy*s; //dx'
     dy=t*s+dy*c; // dy'
     dx1=a*dx; dy1=b*dy; // punctul de pe elipsa nerotita cu centrul in origine
     x1  = xc+ (int)(dx1*cu-dy1*su+0.5); y1 = yc + (int)(dx1*su+dy1*cu+0.5);
     line(x, y, x1, y1, culoare);
     x = x1; y = y1;
  }
  line(x, y, xc+(int)(a*cu+0.5),yc+(int)(a*su+0.5), culoare);
}
```

